

Einsendaufgaben – Aufgabe 4.3

61211 Analysis

Aufgabe 1

a)

$$D_1f(x, y) = 3x^2 - 2x + 2xy$$

$$D_2f(x, y) = -2y + x^2$$

$$D_{11}f(x, y) = 6x - 2 + 2y$$

$$D_{12}f(x, y) = D_{21}f(x, y) = 2x$$

$$D_{22}f(x, y) = -2$$

$(0, 0)$ erfüllt die notwendige Bedingung für Extrema:

$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$Q(u) = u^T \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} u = -2u_1^2 - 2u_2^2$$

Wegen $Q(u) < 0$ für alle $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ist $(0, 0)$ ein lokales Maximum. $(0, 0)$ ist kein globales Maximum, da $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x, 0) = \infty$.

Wir bestimmen weitere Kandidaten für Extrema:

$$D_1f(x, y) = 3x^2 - 2x + 2xy = x(3x - 2 + 2y) = 0$$

$$D_2f(x, y) = -2y + x^2 = 0$$

Umstellung nach y :

$$y = \frac{x^2}{2}$$

Einsetzen von y in 1. Gleichung:

$$3x - 2 + 2 \cdot \frac{x^2}{2} = x^2 + 3x - 2 = 0$$

Lösen mit p-q-Formel:

$$x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2} = -\frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{17}$$

Wir untersuchen $\Delta(a) := D_{11}f(a) D_{22}f(a) - (D_{12}f(a))^2$ für die zwei Punkte $\left(x_1, \frac{x_1^2}{2}\right)$ und $\left(x_2, \frac{x_2^2}{2}\right)$.

Punkt $\left(x_1, \frac{x_1^2}{2}\right)$

$$x_1 = -\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{17} > -\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{16} = \frac{1}{2}$$

$$\Delta\left(x_1, \frac{x_1^2}{2}\right) = \underbrace{(6x_1 - 2 + x_1^2)(-2) - 4x_1^2}_{<0}$$

also ist $\left(x_1, \frac{x_1^2}{2}\right)$ ein Sattelpunkt.

Punkt $\left(x_2, \frac{x_2^2}{2}\right)$

Wir vereinfachen $\Delta\left(x_2, \frac{x_2^2}{2}\right)$:

$$\begin{aligned}\Delta\left(x_2, \frac{x_2^2}{2}\right) &= (6x - 2 + x^2)(-2) - 4x^2 \\ &= -2(6x - 2 + x^2 + 2x^2) \\ &= -2(6x - 2 + 3x^2) \\ &= -2\left(-\frac{6}{2}(3 + \sqrt{17}) + \frac{3}{4}(3 + \sqrt{17})^2 - 2\right) \\ &= -\left((3 + \sqrt{17})\left(-6 + \frac{3}{2}(3 + \sqrt{17})\right) - 4\right) \\ &\quad -6 + \frac{3}{2}(3 + \sqrt{17}) > -6 + \frac{3}{2}(3 + 4) = -6 + \frac{21}{2} > 1\end{aligned}$$

Demnach folgt:

$$\Delta\left(x_2, \frac{x_2^2}{2}\right) = -\underbrace{\left((3 + \sqrt{17})\underbrace{\left(-6 + \frac{3}{2}(3 + \sqrt{17})\right)}_{>1} - 4\right)}_{>4} < 0$$

Punkt $\left(x_2, \frac{x_2^2}{2}\right)$ ist also auch ein Sattelpunkt.